

2. 填空题 (3分)

在外载荷不变的情况下，试判断下列零件指定点应力的变化特征（用应力循环特性系数 r 表示）：图1a中，轴外径上一点的弯曲应力其 r 为

$$r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}$$

输入答案

；图1b中轴外径上一点的弯曲应力其 r 为

输入答案

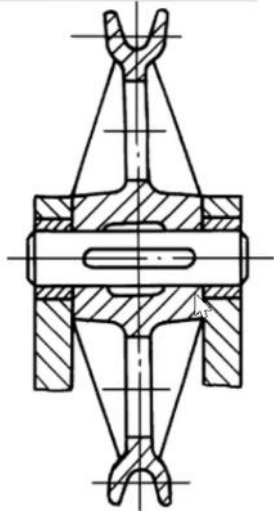


图 1a

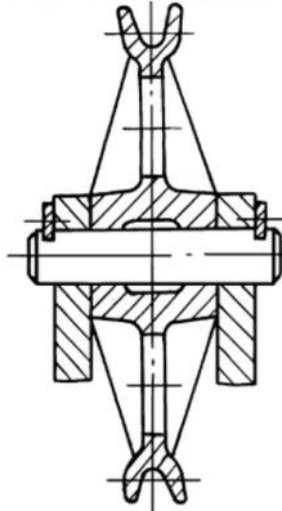


图 1b

角接触球轴承滚动体上一点的接触应力其 r 为

C

- A. $r = +1$ B. $r = -1$ C. $r = 0$ D. $0 < r < +1$ E. $-1 < r < 0$

3. 填空题 (2分)

一般情况下，润滑油的黏度会随温度发生显著变化。温度越高，则润滑油的黏度越

B

；衡量润滑脂的主要性能指标是锥入度（针入度）和滴点，其中锥入度越小，表明润滑脂的稠度越

A

- A. 大（高） B. 小（低） C. 不确定

4. 填空题 (2分)

对于按标准尺寸选取的普通平键连接，其主要失效形式为

输入答案

；对于导向平键连接，其主要失效形式为

输入答案

- A. 工作面的压溃 B. 工作面的磨损 C. 键被剪断 D. 键被弯断

5. 填空题 (3分)

根据联轴器对各种相对位移有无补偿能力分，夹壳联轴器属于

B

联轴器，蛇形弹簧联轴器属于

输入答案

联轴器。当联轴器连接的两个轴

存在一定的轴向和径向误差，且有严重的冲击载荷时，应该选用

输入答案

联轴器

- A. 无弹性元件挠性 B. 刚性 C. 金属弹性元件挠性 D. 挠性

6. 填空题 (2分)

软齿面闭式齿轮传动设计时，在材料选择和热处理时，一般大、小齿轮应该有HBW约30~50的硬度差，选用材料的硬度应该是

A；结构设计时，大、小齿轮的齿宽应该选C。

- A. 小齿轮大 B. 大齿轮大 C. 大、小齿轮一样大 D. 不确定

7. 填空题 (2分)

下面的常用材料中选择一种：可以用作齿轮的材料有

输入答案；可以用作蜗轮的材料有输入答案

- A. 45调质 B. 40Cr淬火 C. HT200 D. ZCuSn10P1

8. 填空题 (2分)

非流体润滑条件下滑动轴承轴瓦上的油沟应该开在

输入答案；流体润滑条件下滑动轴承轴瓦上的油槽应该开在输入答案。

- A. 承载区 B. 任意位置 C. 非承载区

9. 填空题 (1分)

图2中 $U_1 \geq 0, U_2 \geq 0$ ，下图中具有收敛油楔的是方案

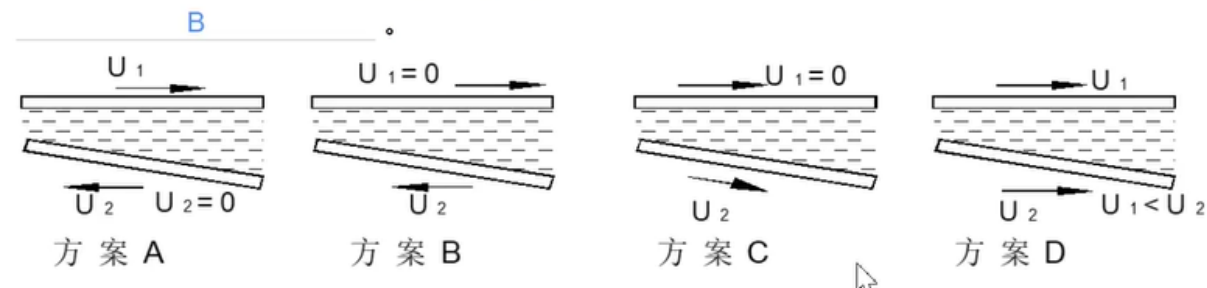


图 2

10. 填空题 (3分)

按照轴的受力情况分，自行车的前轴是

A，中轴是输入答案，后轴是输入答案。

- A. 心轴 B. 传动轴 C. 转轴

11. 填空题 (6分)

图3所示齿轮传动，不计摩擦损失，齿轮1为主动轮，齿轮2和3为输出齿轮，三根轴的扭矩分别为

$T_1 = 4500N \cdot m$ ， $T_2 = 1500N \cdot m$ ， $T_3 = 1500N \cdot m$ ，已知三个齿轮的材料和热处理相同，无限寿命设计，那么：

σ_{H1}

输入答案

σ_{H2}

，

σ_{F1}

输入答案

σ_{F2}

，

$[\sigma_{H1}]$

输入答案

$[\sigma_{H2}]$

，

$[\sigma_{F1}]$

输入答案

$[\sigma_{F2}]$

，

齿轮1的接触强度

输入答案

齿轮2的接触强度，齿轮1的弯曲疲劳强度

输入答案

齿轮2的弯曲疲劳强

度。

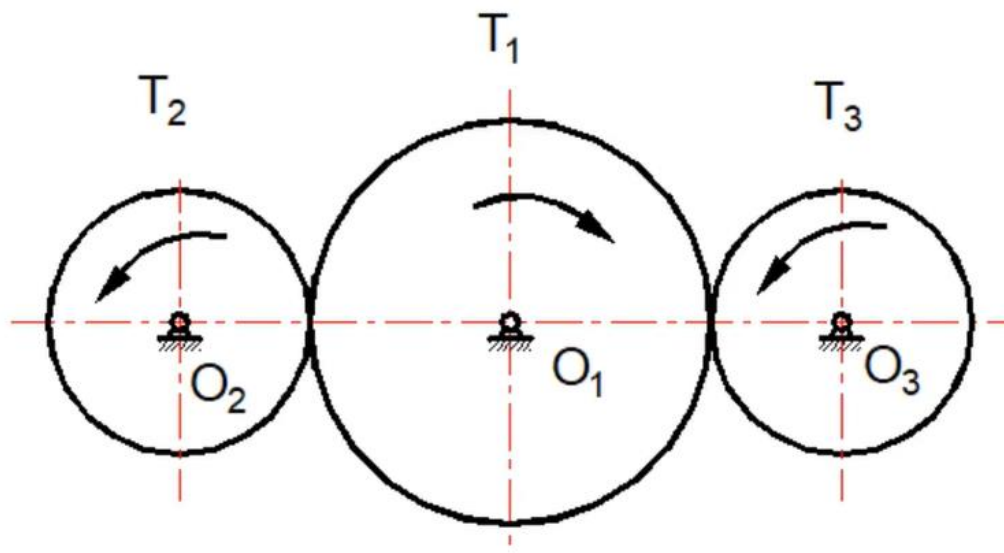


图 3

A. 大于 B. 等于 C. 小于 D. $= 0.7 \times$ E. 不确定

12. 多选题 (1分)

链传动的多边形效应，会造成下面的后果：_____。

A

链传动产生周期性的速度波动

B

瞬时传动比不变

C

链传动啮合瞬间产生冲击

D

链条的振动

13.单选题 (1分)

V带传动中，为使带与轮槽更好地接触，带轮的轮槽楔角应 _____ V带截面的楔角。

- ☒ A 小于
- ☐ B 大于
- ☐ C 等于

14.多选题 (1分)

某带传动装置，因载荷增加，原有系统的承载能力不够，以下哪些设计修改对该带传动系统的承载能力提高是有益的 _____。

- ☐ A 增加张紧轮增大 小轮包角
- ☐ B 增加张紧轮减小 小轮包角
- ☐ C 增加带长
- ☐ D 减小带长

15.填空题 (2分)

开式齿轮的主要失效形式是

输入答案

，闭式蜗轮的主要失效形式是

输入答案

。

A. 磨损

B. 点蚀

C. 胶合

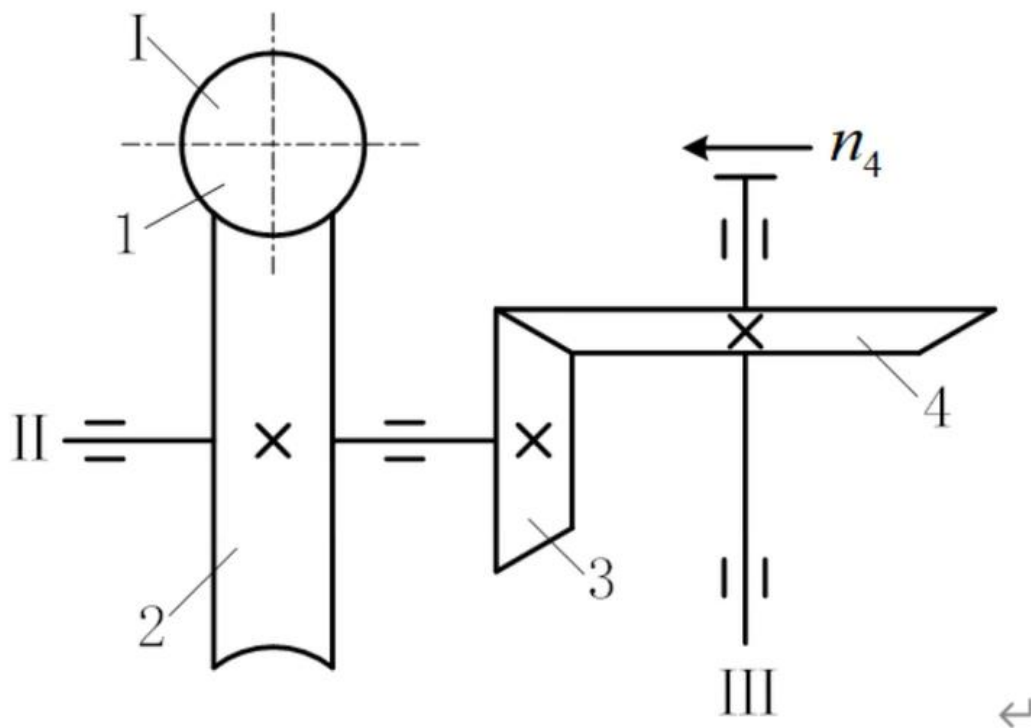
D. 折断

16. 填空题 (4分)

1、 图4所示传动装置，蜗杆轴 I 由电动机驱动，锥齿轮轴III接工作机，并已知III轴上锥齿轮4的转向如图所示。为使II轴上蜗轮2与锥齿轮3所受的轴向力方向相反，设计蜗杆的旋向为

输入答案，蜗杆的转向为输入答案，II轴上蜗轮2轴向力方向为输入答案，锥齿轮3的轴向力方向输入答案。

A.左旋 B.右旋 C.顺时针 D.逆时针 E.向左 F.向右



17.主观题 (28分)

计算题 1

一个两级斜齿轮减速箱，两级减速比都是 5，如图所示中间轴由一对 7009AC 角接触球轴承支承，轴上安装斜齿圆柱齿轮 I（旋向如图所示）和直齿圆柱齿轮 II，其分度圆直径分别为 250mm 和 50mm。斜齿圆柱齿轮 I 轴向力 F_{aI} 、切向力 F_{tI} 和径向力 F_{rI} 的大小有如下关系： $F_{aI} = 0.3F_{tI}$ ， $F_{rI} = 0.4F_{tI}$ 。直齿圆柱齿轮 II 径向力 $F_{rII} = 0.36F_{tII}$ 。工作状态下减速箱高速端驱动电机转速 $n_1=3000\text{r} / \text{min}$ ，减速箱传动功率 $P=5\text{kW}$ ，忽略减速箱传动零件的功率损耗。中间轴转速方向 n_2 如图所示。轴承载荷系数取 $f_p=1.2$ 。

7009AC 轴承参数：基本额定动载荷 $C_r=26.4\text{kN}$ ，内部轴向力 $F_s = 0.68F_{br}$ 。

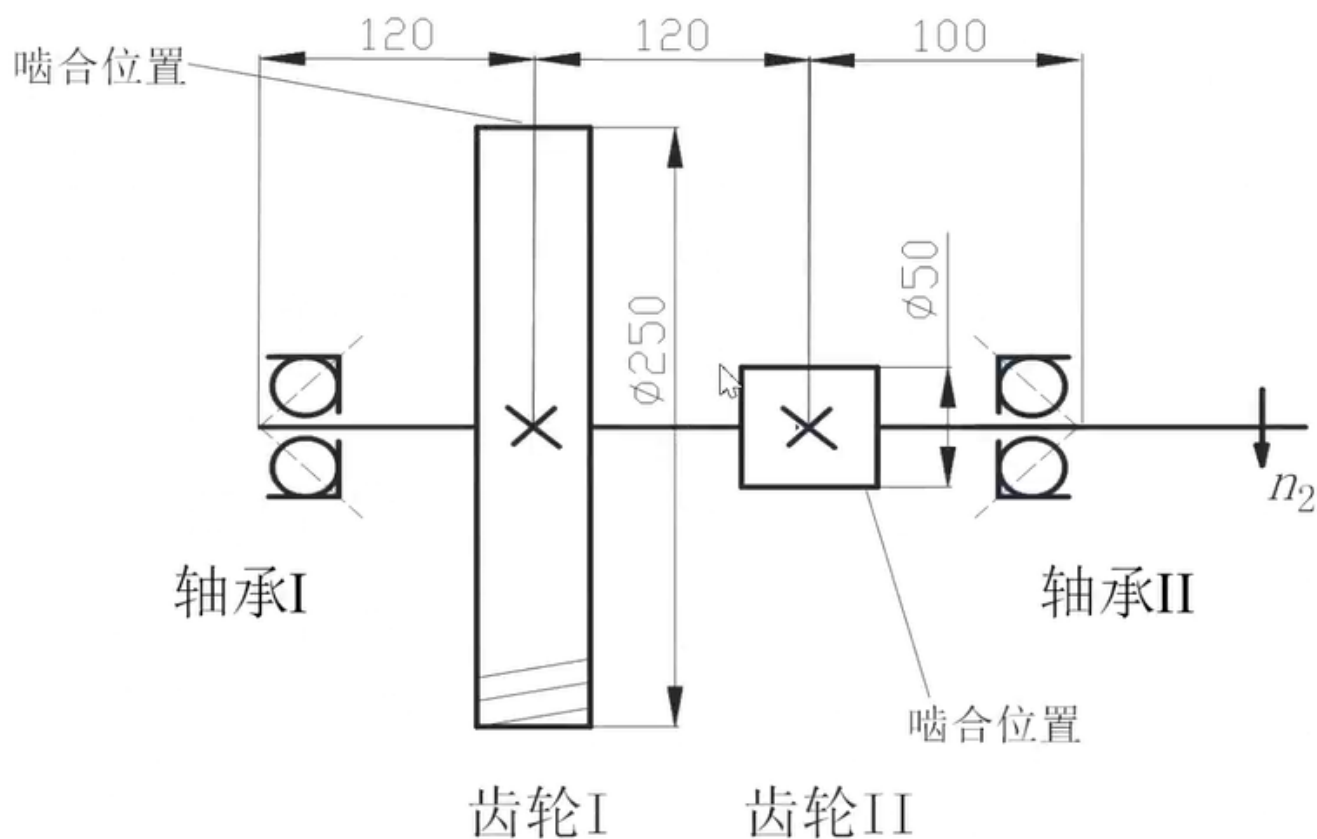
e	$F_{ba}/F_{br} \leq e$		$F_{ba}/F_{br} > e$	
	X	Y	X	Y
0.68	1	0	0.41	0.87

- 请判断图中中间轴上两个齿轮 I 和 II，哪一个是主动轮，哪一个是从动轮；
- 请绘制该中间轴及齿轮 I、II 啮合力的受力简图，标注各个分力的方向，并计算各个分力的大小；
- 请校核轴承的寿命。

提示：转矩 $T = 9.55 \times 10^3 \frac{P}{n}$ ， T 单位 Nm， P 单位 kW， n 单位 r / min ；

轴承当量动载荷 $P_r = f_p(XF_{br} + YF_{ba})$ ，其中， F_{br} 为径向载荷； F_{ba} 为轴向载荷。

轴承基本额定寿命 $L_{10} = \left(\frac{C_r}{P_r}\right)^\varepsilon$ ，球轴承 ε 取 3。



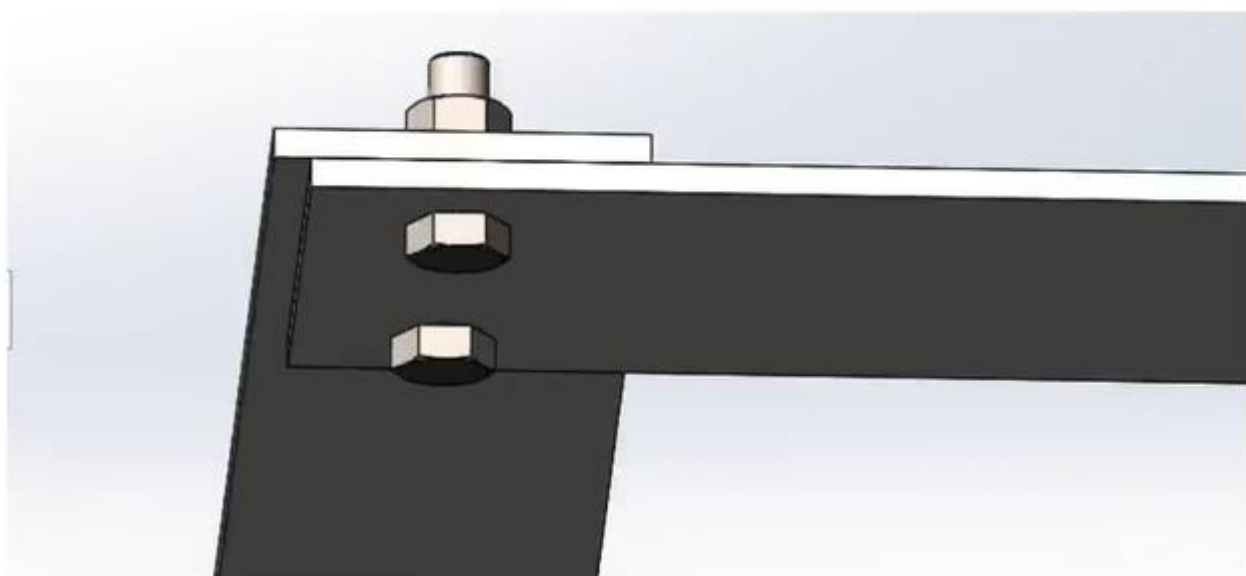
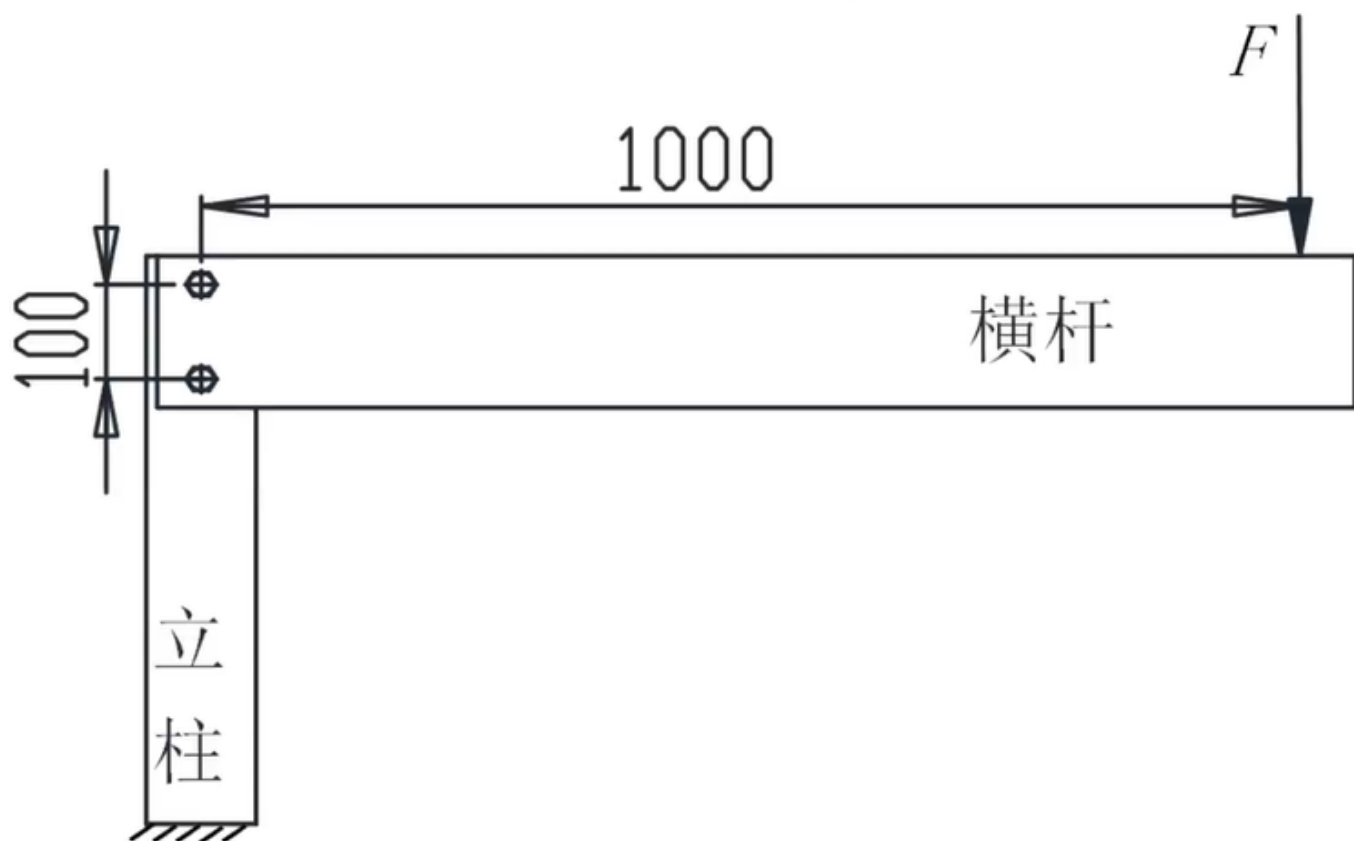
计算题 2

如图所示，横杆通过两个普通螺栓固定在立柱上，横杆上承载 $F=200\text{N}$ ，作用位置和方向如图所示（图中尺寸单位为 mm ），忽略杆的自重；螺栓的许用拉应力 $[\sigma]=96\text{MPa}$ ，横杆和立柱之间的摩擦系数 $\mu_c = 0.3$ ，可靠性系数 $K_n=1.1$ 。请分析螺栓组受力，并在下表中选择合适的螺栓规格。

螺纹规格	M6	M8	M10	M12	M16	M20
大径	6	8	10	12	16	20
中径	5.350	7.188	9.026	10.863	14.701	18.376
小径	4.917	6.647	8.376	10.106	13.835	17.294

公式提示：

- 受横向工作载荷 F_0 时，螺栓预紧力条件是 $F_p \geq \frac{K_n F_0}{\mu_c m}$
- 只受预紧力作用的螺栓的强度校核公式： $d_1 \geq \sqrt{\frac{1.3 F_p}{\frac{\pi}{4} [\sigma]}}$



19.主观题 (25分)

结构设计题：

已知某蜗杆轴系，由于热温伸长量大，轴系采用单支点双向固定方式，固定端采用一对角接触球轴承支承（需考虑预紧），游动端采用深沟球轴承支承。采用剖分式箱体，蜗杆轴采用油润滑，滚动轴承采用油润滑；轴端安装凸缘联轴器（图中只画出半联轴器），下图示意给出了联轴器、箱体、轴承、蜗杆等的相对位置，请按各零件的示意位置完成蜗杆轴系结构的设计。（注：设计时只需画出中心线上侧的部分。）

